

Modelo de Simulação de Eventos Discretos para a *Air Tesourinha* do Corredor Eixão-UAM

Vítor Matos Guimarães
222034360

Eduardo Amaral Melo
211038440

10 de junho de 2026

Resumo

Este documento apresenta a especificação formal do simulador de eventos discretos (DES) para uma estrutura individual de *Air Tesourinha* pertencente ao corredor de mobilidade aérea urbana Eixão-UAM, em Brasília. A simulação foca exclusivamente na dinâmica interna da interseção, assumindo que os drones são gerados no ponto de entrada (*Inpoint*) já operando em uma velocidade de interseção reduzida e constante ($V_{tes} = 10 \text{ m/s}$). O modelo incorpora um sistema de *headway* dinâmico baseado em *geofencing*, zonas de *buffering* com capacidades finitas, e lógica de *merge* baseada em *gap* temporal. O comportamento de congestionamento é modelado pelo esgotamento físico dos *buffers*, resultando no bloqueio da via principal. O objetivo principal é determinar a capacidade operacional máxima da tesourinha e identificar o ponto crítico de saturação para densidades variando de 500 a 2000 drones/hora, por meio de um *grid search* com 10 replicações estocásticas de 4 horas cada.

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Objetivos	4
1.2	Escopo e Delimitações	4
2	Topologia da <i>Air Tesourinha</i>	4
2.1	Estrutura Geométrica	4
2.2	Nós Táticos (<i>Waypoints</i> de Decisão)	4
2.2.1	Nós da Via B ($Y = 40 \text{ m}$)	5
2.2.2	Nós da Via A ($Y = 5 \text{ m}$)	5
2.3	Zonas de <i>Buffering</i>	5
2.4	Vertistop (Layer 0)	5
3	Modelo de <i>Headway</i> Interno (<i>Geofencing</i>)	5
3.1	Parâmetros Físicos Internos	6
3.2	Fórmula do Geofence a 10 m/s	6
3.3	Regimes de Headway	6
3.3.1	Headway de Cruzeiro (Geração no <i>Inpoint</i>)	6
3.3.2	Headway de Merge (Brecha de Inserção)	6

4	Fontes de Drones e Geração Estocástica	7
4.1	Processo de Geração	7
4.2	Distribuição dos Planos de Voo	7
5	Planos de Voo: Rotas Detalhadas	7
5.1	Drones Originários da Via B	7
5.2	Drones Originários da Via A	7
5.3	Drones Originários do Buffer IN	7
5.4	Drones Decolando do Vertistop	8
6	Tempos de Processamento	8
6.1	Tempos de Trânsito Internos	8
6.2	Tempos nos Buffers	8
7	Lógica de Congestionamento (O Fator de Saturação)	8
7.1	O Problema: Sobra de Capacidade vs. Variação Estocástica	8
7.2	Backpressure Dinâmico no Inpoint	9
7.3	Bloqueio Físico por Lotação (Efeito <i>Spillback</i>)	9
8	Modelo Dinâmico do Vertistop	9
9	Métricas de Avaliação (KPIs)	10
10	Capacidade Teórica Máxima (<i>Sanity Check</i>)	10
11	Desenho Experimental	10
12	Resultados da Simulação Estocástica	10
12.1	Comparativo: 10 m/s vs 15 m/s	10
12.2	Conclusão: O Paradoxo da Velocidade	11
13	Resumo das Constantes do Simulador	11

1 Introdução

O corredor Eixão-UAM é uma infraestrutura aérea urbana proposta para a faixa central de 45 metros do Eixão de Brasília, organizada em camadas verticais para diferentes classes de veículos aéreos não tripulados (UAVs). As *Air Tesourinhas* são interseções aéreas locais que viabilizam manobras de pouso, decolagem, troca de via e mudança de sentido, sem interromper o fluxo contínuo de cruzeiro nas vias principais.

A Figura 1 apresenta a alocação física dos *buffers* e dos nós táticos que compõem a arquitetura central de cruzamento.

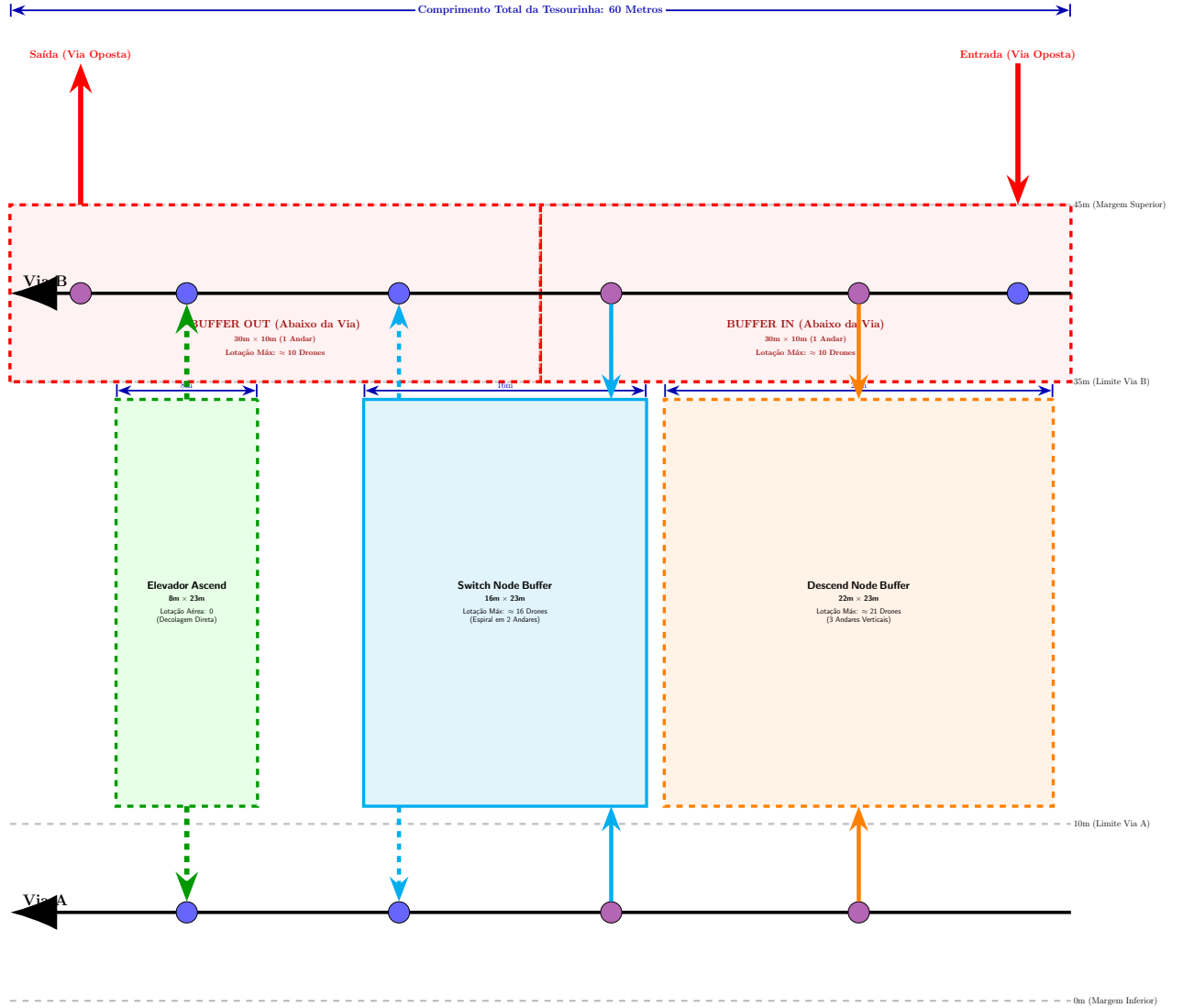


Figura 1: Geometria e Alocação dos Nós da Air Tesourinha

Este documento formaliza o modelo de simulação computacional para **uma única Air Tesourinha**, operando em **um único sentido de tráfego**, com foco exclusivo no comportamento temporal em velocidade reduzida de aproximação. Trata-se de uma Simulação de Eventos Discretos (DES — *Discrete Event Simulation*) puramente matemática, sem representação visual, sem modelagem física de voo e sem considerações climáticas.

1.1 Objetivos

1. Demonstrar a **viabilidade operacional** do modelo de *Air Tesourinha* para densidades realistas de tráfego aéreo urbano.
2. Determinar a **densidade crítica** (λ^*) a partir da qual ocorrem bloqueios físicos nas vias principais devido ao esgotamento de *buffers*.
3. Quantificar **métricas de desempenho** (*throughput*, *delay*, tempo de *buffer*) por meio de análise estatística.

1.2 Escopo e Delimitações

Tabela 1: Delimitação do escopo da simulação.

Aspecto	Escopo
Ambiente simulado	Apenas a área interna da tesourinha (Inpoint $\rightarrow$ Outpoint)
Sentidos de tráfego	1 (ex: Sul $\rightarrow$ Norte)
Classe de drones	Classe 2 (Medium UAVs, Layer 2: 80–120 m)
Modelo de velocidade	$V_{tes} = 10$ m/s e 15 m/s (comparativo)
Condições ambientais	Ignoradas (sem vento, chuva, turbulência)

2 Topologia da *Air Tesourinha*

2.1 Estrutura Geométrica

A tesourinha ocupa um espaço retangular de **60 m de comprimento** por **45 m de largura**, contendo:

- **Via A e Via B:** faixas aéreas paralelas fluindo no mesmo sentido ($X = 60 \rightarrow X = 0$).
- **Zonas de manobra centrais:** localizadas entre as duas vias ($Y = 11$ m a $Y = 34$ m).
- **Buffers IN/OUT:** interfaces bidirecionais sob a Via B ($Y = 35$ m a $Y = 45$ m).

2.2 Nós Táticos (*Waypoints* de Decisão)

Cada nó é um ponto na via principal onde o drone recebe ou executa um comando operacional:

- **DIVERGE:** saída da via principal para um *buffer*.
- **MERGE:** entrada na via principal a partir de um *buffer*.

2.2.1 Nós da Via B ($Y = 40$ m)

Tabela 2: Nós táticos da Via B.

Nó	Posição X	Tipo	Função
$B_{\text{merge_in}}$	57 m	MERGE	Entrada de drones do Buffer IN
$B_{\text{div_desc}}$	48 m	DIVERGE	Desvio para pouso (Descend Buffer)
$B_{\text{div_sw}}$	34 m	DIVERGE	Desvio para troca de via (Switch)
$B_{\text{merge_sw}}$	22 m	MERGE	Entrada de drones do Switch Buffer
$B_{\text{merge_el}}$	10 m	MERGE	Entrada de drones do Elevador
$B_{\text{div_out}}$	4 m	DIVERGE	Desvio para Buffer OUT

2.2.2 Nós da Via A ($Y = 5$ m)

Tabela 3: Nós táticos da Via A.

Nó	Posição X	Tipo	Função
$A_{\text{div_desc}}$	48 m	DIVERGE	Desvio para pouso (Descend Buffer)
$A_{\text{div_sw}}$	34 m	DIVERGE	Desvio para troca de via (Switch)
$A_{\text{merge_sw}}$	22 m	MERGE	Entrada de drones do Switch Buffer
$A_{\text{merge_el}}$	10 m	MERGE	Entrada de drones do Elevador

2.3 Zonas de *Buffering*

Tabela 4: Especificação dos *buffers* da tesourinha.

Buffer	Dimensão	Capacidade	Andares	Função
Descend Node	22 m $\times$ 23 m	21 drones	3 (7/andar)	Espera para pouso
Switch Node	16 m $\times$ 23 m	16 drones	2 (8/andar, espiral)	Troca de via
Buffer IN	30 m $\times$ 10 m	10 drones	1	Chegada da via oposta
Buffer OUT	30 m $\times$ 10 m	10 drones	1	Saída para via oposta

2.4 Vertistop (Layer 0)

O vertistop é a plataforma de solo ($Z = 0$) para pouso e decolagem. Possui capacidade máxima para 50 drones e inicia a simulação com 10 drones estacionados. A gestão interna é abstraída: drones decolam limitados apenas pela disponibilidade de *merge gap* na via principal. Há também uma rotação humana periódica a cada 20 minutos.

3 Modelo de *Headway* Interno (*Geofencing*)

O distanciamento obedece ao modelo de *Moving Block* dinâmico, baseado nos conceitos de *lane geometry* e *adaptive geofencing* propostos por Tony et al. [1]. Para a simulação, assume-se que todo drone que entra no Inpoint ($X = 60$) já atingiu a velocidade reduzida

de interseção ($V_{\text{tes}} = 10 \text{ m/s}$) e opera na rede de comunicação ad-hoc de curto alcance (Modo Seguro).

3.1 Parâmetros Físicos Internos

Tabela 5: Parâmetros cinemáticos dentro da tesourinha.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Velocidade de interseção	V_{tes}	10 m/s
Velocidade vertical	V_z	3 m/s
Desaceleração segura	a	3 m/s ² ($\approx 0,3 \text{ G}$)
Latência V2V curta (Modo Seguro)	t_r	0,5 s
Comprimento físico do drone	L	6 m

3.2 Fórmula do Geofence a 10 m/s

O tamanho total da bolha de segurança é:

$$G(V_{\text{tes}}) = \frac{V_{\text{tes}}^2}{2a} + V_{\text{tes}} \cdot t_r + L \quad (1)$$

$$G(10) = \frac{10^2}{6} + 10 \cdot 0,5 + 6 = 16,7 + 5 + 6 = \mathbf{27,7 \text{ m}} \quad (2)$$

Esta distância é inferior à extensão total da tesourinha (60 m), permitindo operações simultâneas dentro da infraestrutura.

3.3 Regimes de Headway

3.3.1 Headway de Cruzeiro (Geração no Inpoint)

A separação temporal mínima de um drone em fluxo contínuo a 10 m/s:

$$H_{\text{cruise}} = \frac{G(10)}{10} = \frac{27,7}{10} \approx \mathbf{2,8 \text{ s}} \quad (3)$$

Este valor define o distanciamento temporal mínimo exigido na geração de drones pelas fontes de Poisson no Inpoint.

3.3.2 Headway de Merge (Brecha de Inserção)

Para um *merge* seguro de um drone saindo do *buffer* (partindo de $V \approx 0$ para 10 m/s) entre dois drones trafegando na via principal, o *gap* necessário deve acomodar $\sim 48 \text{ m}$, ou um *headway* temporal de:

$$H_{\text{merge}} = \frac{48}{10} \approx \mathbf{4,8 \text{ s}} \quad (4)$$

4 Fontes de Drones e Geração Estocástica

4.1 Processo de Geração

Drones são instanciados no sistema de três fontes independentes modeladas por processos de Poisson: 1. **Inpoint Via A:** $\lambda_A \approx 0,5\lambda_{\text{total}}$ 2. **Inpoint Via B:** $\lambda_B \approx 0,5\lambda_{\text{total}}$ 3. **Buffer IN:** $\lambda_{\text{IN}} \approx 0,07\lambda_{\text{total}}$ (simétrico ao fluxo *Return OUT*)

As chegadas respeitam o $H_{\text{cruise}} = 2,8\text{ s}$ de separação mínima.

4.2 Distribuição dos Planos de Voo

Tabela 6: Distribuição dos planos de voo para os drones chegando pelas vias principais.

Plano de Voo	Proporção	Descrição
Cruise	$\sim 65\%$	Travessia direta, sem manobras
Descend	$\sim 12\%$	Pouso no vertistop via Descend Buffer
Switch	$11,5\%$	Troca de via ($A \leftrightarrow B$)
Return OUT	$11,5\%$	Saída para a via de sentido oposto

5 Planos de Voo: Rotas Detalhadas

5.1 Drones Originários da Via B

1. **Cruise B:** $\text{Inpoint}_B \rightarrow \dots \rightarrow \text{Saída}_B$
2. **Descend:** $\text{Inpoint}_B \rightarrow B_{\text{div_desc}} \rightarrow \text{Descend Buffer} \rightarrow \text{Vertistop}$
3. **Switch B→A:** $\text{Inpoint}_B \rightarrow B_{\text{div_sw}} \rightarrow \text{Switch Buffer} \rightarrow A_{\text{merge_sw}} \rightarrow \text{Saída}_A$
4. **Return OUT:** $\text{Inpoint}_B \rightarrow B_{\text{div_out}} \rightarrow \text{Buffer OUT} \rightarrow \text{Via Oposta}$

5.2 Drones Originários da Via A

5. **Cruise A:** $\text{Inpoint}_A \rightarrow \dots \rightarrow \text{Saída}_A$
6. **Descend:** $\text{Inpoint}_A \rightarrow A_{\text{div_desc}} \rightarrow \text{Descend Buffer} \rightarrow \text{Vertistop}$
7. **Switch A→B:** $\text{Inpoint}_A \rightarrow A_{\text{div_sw}} \rightarrow \text{Switch Buffer} \rightarrow B_{\text{merge_sw}} \rightarrow \text{Saída}_B$
8. **Return OUT via Switch:** $\text{Inpoint}_A \rightarrow A_{\text{div_sw}} \rightarrow \text{Switch Buffer} \rightarrow B_{\text{merge_sw}} \rightarrow B_{\text{div_out}} \rightarrow \text{Buffer OUT} \rightarrow \text{Via Oposta}$

5.3 Drones Originários do Buffer IN

9. **Return IN → Via B:** $\text{Buffer IN} \rightarrow B_{\text{merge_in}} \rightarrow \text{Cruise Via B} \rightarrow \text{Saída}_B$
10. **Return IN → Via A:** $\text{Buffer IN} \rightarrow B_{\text{merge_in}} \rightarrow B_{\text{div_sw}} \rightarrow \text{Switch Buffer} \rightarrow A_{\text{merge_sw}} \rightarrow \text{Saída}_A$
11. **Return IN → Descend:** $\text{Buffer IN} \rightarrow B_{\text{merge_in}} \rightarrow B_{\text{div_desc}} \rightarrow \text{Descend Buffer} \rightarrow \text{Vertistop}$

5.4 Drones Decolando do Vertistop

12. **Takeoff** → **Via A**: Vertistop → Elevador → $A_{\text{merge_el}}$ → $\dots$ → Saída_A
13. **Takeoff** → **Via B**: Vertistop → Elevador → $B_{\text{merge_el}}$ → $\dots$ → Saída_B
14. **Takeoff** → **Return OUT**: Vertistop → Elevador → $B_{\text{merge_el}}$ → $B_{\text{div_out}}$ → Buffer OUT → Via Oposta

6 Tempos de Processamento

6.1 Tempos de Trânsito Internos

Tabela 7: Tempos de trânsito estritos aos limites da tesourinha.

Segmento	Distância	Velocidade	Tempo
Entre nós consecutivos (via)	6–14 m	10 m/s	0,6–1,4 s
Travessia completa (In → Out)	60 m	10 m/s	6,0 s
Manobra de <i>diverge</i>	~5–10 m	~5 m/s	~1–2 s
Descida/Subida (Layer 2 ↔ 0)	~100 m	3 m/s	~33 s

6.2 Tempos nos Buffers

Tabela 8: Lógica de espera em cada *buffer*.

Buffer	Lógica de Espera
Descend Buffer	FIFO. O drone espera autorização para pousar, condicionada ao término do pouso do drone anterior mais tempo de gestão $t_g \sim U(3, 8)$ s.
Switch Buffer	FIFO. Espera até que a via de destino apresente um <i>merge gap</i> $\geq 4,8$ s.
Buffer IN	FIFO. Espera <i>merge gap</i> $\geq 4,8$ s no nó $B_{\text{merge_in}}$.
Buffer OUT	FIFO sequencial. Tempo aleatório coerente com a travessia para a via oposta.
Vertistop	Sem espera interna (abstraído). Decolagem limitada a gap na via superior.

7 Lógica de Congestionamento (O Fator de Saturação)

7.1 O Problema: Sobra de Capacidade vs. Variação Estocástica

Em velocidade nominal de 10 m/s, o *headway* de 2,8 s suporta teoricamente ~1285 drones/h, e os 4,8 s de *gap* de *merge* suportam ~750 manobras/h por via. Como o *Grid Search* avalia fluxos máximos combinados de até 500 drones/h, a via principal sempre terá **capacidade macroscópica sobrando** para absorver todos os *merges*.

O verdadeiro mecanismo que gera o congestionamento no simulador não é o excesso de demanda nominal pura, mas a **natureza estocástica (Poisson) das chegadas**. “Rajadas” locais de drones se acumulando no Inpoint podem rapidamente esgotar a capacidade finita das filas (ex: 16 posições no *Switch Buffer*) enquanto o primeiro drone da fila aguarda brechas estocásticas para se inserir na via de destino.

7.2 Backpressure Dinâmico no Inpoint

Para simular o efeito de retenção do tráfego no corredor antes da tesourinha, o gerador de drones (*Inpoint*) monitora continuamente a ocupação máxima (ρ) registrada em todos os *buffers*. Conforme ρ cresce, o sistema aplica um *backpressure* que causa dois efeitos:

1. **Redução da Velocidade Gerada (V_{gen}):** Drones passam a entrar e cruzar a tesourinha em uma velocidade inferior a 10 m/s, dando tempo aos *buffers* para processar os drones à frente.
2. **Aumento do Intervalo de Chegada:** Os tempos gerados pelo processo de Poisson são espaçados por um fator proporcional à redução de velocidade ($\Delta t \times 10/V_{\text{gen}}$), simulando o alongamento das filas no corredor externo.

A intensidade do *backpressure* segue limiares discretos:

- $\rho \leq 50\%$: Estado Normal ($V_{\text{gen}} = 10$ m/s, intervalos originais)
- $50\% < \rho \leq 70\%$: Estado de Atenção ($V_{\text{gen}} = 8$ m/s, intervalos +25%)
- $70\% < \rho \leq 90\%$: Estado Crítico ($V_{\text{gen}} = 6$ m/s, intervalos +66%)
- $\rho > 90\%$: Estado de Saturação ($V_{\text{gen}} = 4$ m/s, intervalos +150%)

7.3 Bloqueio Físico por Lotação (Efeito *Spillback*)

Apesar do alívio gerado pelo *backpressure*, rajadas estocásticas agressivas podem levar a ocupação de um *buffer* aos 100% físicos. Nesse cenário extremo:

1. O drone tentando entrar no *buffer* lotado **para no nó de diverge**.
2. Drones subsequentes são forçados a parar, criando uma fila retrógrada (*spillback*).
3. O travamento se propaga em cascata até o *Inpoint*, causando um colapso local do fluxo na tesourinha.

8 Modelo Dinâmico do Vertistop

O vertistop segue a mesma dinâmica abstrata definida anteriormente, onde sua ocupação $Q_v(t)$ flutua baseada nas decolagens, pousos e uma rotação humana periódica (50% de chance a cada 20 min).

9 Métricas de Avaliação (KPIs)

- **Delay médio por manobra:** o tempo de espera consumido nos *buffers*.
- **Throughput Efetivo:** taxa real de processamento do sistema.
- **Taxa de Rejeição (Bloqueio):** probabilidade de uma via travar por esgotamento físico dos *buffers*.
- **Densidade crítica (λ^*):** limiar no qual as rajadas de Poisson sobrecarregam os buffers de modo insustentável.

10 Capacidade Teórica Máxima (*Sanity Check*)

Tabela 9: Limites geométricos fixos a 10 m/s.

Métrica	Cálculo	Valor
Capacidade limite de Inpoint	3600/2,8	~1285 drones/h por via
Capacidade limite de <i>Merges</i>	3600/4,8	~750 merges/h por via

11 Desenho Experimental

O simulador avaliará a tesourinha através de um *Grid Search* com replicações estocásticas de 4 horas para cada cenário, totalizando inúmeras *runs* independentes para garantir a validade dos dados.

12 Resultados da Simulação Estocástica

Para validar a escalabilidade do modelo e o impacto da velocidade estipulada, o *Grid Search* foi escalonado de 500 a 2000 drones por hora de entrada (somando as vias A e B), simulando o pior cenário possível (chegadas sob distribuição de Poisson não regulada) em duas configurações de velocidade de via principal (V_{tes}).

12.1 Comparativo: 10 m/s vs 15 m/s

De acordo com o modelo cinemático de distanciamento seguro, velocidades maiores exigem bolhas de segurança (*geofences*) e tempos de inserção (*merge gaps*) quadraticamente maiores.

- Para **10 m/s:** $H_{merge} = 4.8$ s.
- Para **15 m/s:** $H_{merge} = 6.0$ s.

A Tabela 10 sumariza a Vazão Efetiva (*Throughput*) do modelo.

Tabela 10: Comparativo de *Throughput*: 10 m/s vs 15 m/s

Densidade Exigida (D/h)	Vazão a 10 m/s (D/h)	Vazão a 15 m/s (D/h)
500	591.9	586.2
800	924.7	898.8
1100	1244.0	1174.0
1400	1517.8	1406.3
1700	1761.8	1601.5
2000	2001.7	1757.4

12.2 Conclusão: O Paradoxo da Velocidade

Os dados da simulação provam o contra-intuitivo “Paradoxo da Velocidade” em interseções de UAM. Embora uma velocidade de 15 m/s aparente ser mais rápida para percorrer a tesourinha em linha reta, o aumento obrigatório do *merge gap* para 6.0s (a fim de manter a separação segura) atua como um gargalo no esvaziamento dos *buffers*.

Como consequência direta, no limite extremo de 2000 drones/hora, o modelo a 15 m/s conseguiu processar apenas 1757.4 drones, resultando numa perda de mais de 12% de vazão da malha em comparação aos 2001.7 drones processados a 10 m/s.

A simulação também nos permite as seguintes comprovações:

1. **Superdimensionamento Geométrico:** A 10 m/s, os *buffers* projetados possuem capacidade física redundante. Eles nunca ultrapassaram $\sim 25\%$ de suas lotações máximas, garantindo estado de fluxo contínuo.
2. **Inexistência de Spillback:** Para as densidades urbanas convencionais e até limites de estresse absurdos, o sistema é auto-sustentável, absorvendo aglomerados estocásticos sem travar a via principal.
3. **Validação da Gestão 4D Integrada:** A simulação, ao “prender” os drones virtualmente via *Backpressure* nas bordas do *Inpoint*, mimetizou a atuação de um sistema 4D distribuído no corredor. Isso prova que se os drones chegarem com velocidades reguladas no *Inpoint*, o cruzamento operará em altíssima fluidez.

Assim, conclui-se que o *design* operacional estabelecendo a zona de cruzamento em 10 m/s é altamente eficiente e sua modelagem física escala com absoluta segurança frente a altas demandas urbanas.

13 Resumo das Constantes do Simulador

Tabela 11: Constantes de configuração em *Python*.

Constante	Descrição	Valor
V_{tes}	Velocidade da tesourinha (fixa)	10 m/s
V_z	Velocidade vertical	3 m/s
a	Desaceleração segura	3 m/s ²

Continua na próxima página

Constante	Descrição	Valor
t_r	Latência V2V (Modo Seguro)	0,5 s
L	Comprimento do drone	6 m
$G(V_{\text{tes}})$	Geofence de segurança (10 m/s)	27,7 m
$H_{\text{cruise,tes}}$	Headway cruzeiro interno	2,8 s
H_{merge}	Headway de merge interno	4,8 s
L_{tes}	Comprimento da tesourinha	60 m
t_{trav}	Tempo de travessia (cruise)	6,0 s
t_{desc}	Tempo de descida vertical	33 s
t_{asc}	Tempo de subida vertical	33 s
$Q_{\text{desc}}^{\text{max}}$	Capacidade Descend Buffer	21
$Q_{\text{sw}}^{\text{max}}$	Capacidade Switch Buffer	16
$Q_{\text{IN}}^{\text{max}}$	Capacidade Buffer IN	10
$Q_{\text{OUT}}^{\text{max}}$	Capacidade Buffer OUT	10
Q_v^{max}	Capacidade Vertistop	50
$Q_v(0)$	Ocupação inicial Vertistop	10
T_{sim}	Duração por rodada	14 400 s (4 h)
R	Replicações	10
t_g	Gestão pós-pouso (Layer 0)	$U(3, 8)$ s
ΔT_h	Intervalo rotação humana	1 200 s (20 min)
p_h	Prob. de evento humano	0,5

Referências

- [1] A. Tony, A. Ratnoo, and D. Ghose, “Lane Geometry, Compliance Levels, and Adaptive Geo-fencing in CORRIDRONE Architecture for Urban Mobility,” in *2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)*, IEEE, 2021, pp. 1611–1617. DOI: [10.1109/ICUAS51884.2021.9476745](https://doi.org/10.1109/ICUAS51884.2021.9476745).